

RESUME

La Guinée possède près du tiers des réserves mondiales de bauxite, ce qui en fait un acteur majeur de l'industrie minière internationale. Cette exploitation d'envergure s'appuie sur une logistique portuaire performante, notamment à travers le port minier de Katougouma, opéré par la Société Minière de Boké (SMB) et l'Alliance Minière de Guinée (AMC). Les opérations de chargement et de déchargement de la bauxite y sont réalisées quotidiennement, 24 heures sur 24, mobilisant un important trafic de camions et d'engins lourds ainsi qu'un réseau complexe de convoyeurs et d'infrastructures portuaires.

Dans ce contexte, les travailleurs sont exposés à de nombreux risques professionnels de nature mécanique, physique, chimique, ergonomique et organisationnelle. L'objectif principal de ce mémoire est d'évaluer ces risques, d'en analyser les causes et le niveau de criticité, puis de proposer des mesures correctives visant à améliorer la santé, la sécurité et les performances opérationnelles du port.

La méthodologie adoptée s'appuie sur une combinaison d'observations de terrain, d'enquêtes auprès du personnel, d'une analyse documentaire approfondie ainsi que de l'utilisation d'outils d'évaluation reconnus tels que l'AMDEC, l'arbre des causes et la matrice des risques 5×5 . L'enquête menée auprès des travailleurs révèle une forte perception du danger, une exposition massive aux poussières, une utilisation parfois insuffisante des équipements de protection individuelle et des lacunes dans l'application des procédures HSE.

Les résultats montrent que les risques critiques sont principalement liés à :

- la circulation dense des camions et engins lourds,
- les incidents mécaniques sur les convoyeurs et bras de chargement,
- l'exposition aux poussières de bauxite,
- les glissades en zones humides,
- le manque de séparation entre travailleurs et machines.

Les recommandations proposées portent sur le renforcement de la séparation hommes-engins, la réduction des poussières, l'amélioration des formations pratiques, l'optimisation de la maintenance préventive et la réorganisation des cadences de travail. Des perspectives

d'amélioration HSE à long terme sont également suggérées, notamment la mécanisation accrue, l'utilisation de capteurs intelligents et le développement d'une culture sécurité plus intégrée.

Ce mémoire contribue à une meilleure compréhension des conditions de travail dans les ports miniers guinéens et propose des solutions réalistes permettant de réduire les risques et d'améliorer la performance globale des installations.

ABSTRACT

Guinea holds nearly one-third of the world's bauxite reserves, making it a major global player in the mining industry. This large-scale exploitation relies heavily on efficient port logistics, particularly through the Katougouma mining port, operated by the Société Minière de Boké (SMB) and the Alliance Minière de Guinée (AMC). Loading and unloading operations are conducted continuously, 24 hours a day, involving intense truck traffic, heavy machinery, and a complex network of conveyors and port infrastructures.

In this environment, workers are exposed to numerous occupational risks, including mechanical, physical, chemical, ergonomic, and organizational hazards. The main objective of this thesis is to assess these risks, analyze their causes and severity, and propose corrective measures to enhance occupational health, safety, and operational performance.

The methodology applied combines field observations, worker surveys, documentary analysis, and the use of internationally recognized risk-assessment tools such as FMEA (AMDEC), cause-and-effect diagrams, and the 5 × 5 risk matrix. The field survey highlights a strong perception of danger among workers, significant exposure to bauxite dust, inconsistent use of personal protective equipment, and gaps in the application of HSE procedures.

The findings show that the most critical risks are related to:

- *dense traffic involving trucks and heavy machinery,*
- *mechanical incidents on conveyors and loading arms,*
- *exposure to bauxite dust,*
- *slips and falls in wet areas,*
- *insufficient separation between workers and operating equipment.*

The recommendations include reinforcing pedestrian-machine separation, improving dust-control systems, enhancing practical HSE training, optimizing preventive maintenance, and reorganizing work rhythms to reduce fatigue. Long-term improvement perspectives are also suggested, such as increased mechanization, the integration of smart monitoring sensors, and the development of a stronger safety culture.

This thesis contributes to a better understanding of working conditions in Guinean mineral ports and provides actionable solutions to reduce risks and improve overall operational performance.

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes et institutions qui ont contribué à la réalisation de ce mémoire.

Je remercie particulièrement la Société Minière de Boké (SMB) et l'Alliance Minière de Guinée (AMC) pour m'avoir permis d'accéder au port de Katougouma, de consulter les documents techniques et d'échanger avec les équipes opérationnelles et HSE.

Mes remerciements vont également aux superviseurs, opérateurs, conducteurs d'engins et agents HSE qui ont accepté de répondre aux questionnaires et entretiens, malgré leurs horaires exigeants.

J'exprime toute ma reconnaissance à mon encadreur académique, pour ses conseils méthodologiques, sa rigueur et sa disponibilité tout au long de ce travail.

Enfin, j'adresse mes remerciements à ma famille et à mes proches, pour leur soutien moral et leur patience durant toute la période de recherche.

DEDICACE

Je dédie ce travail à ma famille, dont le soutien constant, la patience et les encouragements ont rendu possible la réalisation de ce mémoire. À toutes les personnes qui croient en moi et m'inspirent chaque jour à donner le meilleur de moi-même.

LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Sigle / Acronyme	Définition
AMC	Alliance Minière de Guinée
AMDEC	Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité
BIT / OIT	Bureau International du Travail / Organisation Internationale du Travail
CSE	Comité de Santé et de Sécurité au Travail
EHS / HSE	Environnement, Hygiène et Sécurité (Health, Safety and Environment)
EPI	Équipement de Protection Individuelle
EPC	Équipement de Protection Collective
EIES	Étude d'Impact Environnemental et Social
FDS	Fiche de Données de Sécurité
GIE	Gestion des Incidents et des Événements
ICMM	International Council on Mining and Metals
IFC	International Finance Corporation (Groupe Banque Mondiale)
IMO / OMI	International Maritime Organization / Organisation Maritime Internationale
ISO	International Organization for Standardization
ISM	International Safety Management (Code ISM)
LOTO	Lock Out Tag Out (Procédure de consignation des énergies)
OMS / WHO	Organisation Mondiale de la Santé / World Health Organization
PPE	Personal Protective Equipment (Équipement de Protection Individuelle)
QHSE	Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
QGIS	Quantum Geographic Information System
RSE	Responsabilité Sociétale des Entreprises
SMB	Société Minière de Boké

Sigle / Acronyme	Définition
SMT	Systeme de Management du Travail
SMSST	Systeme de Management de la Santé et Sécurité au Travail
TMS	Troubles Musculo-Squelettiques

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Illustrations des installations et opérations portuairesxiii

Annexe 2 : Modèles de fiches d’inspection et matrices d’évaluation des risques..... xiii

Annexe 3 : Extraits anonymisés des questionnaires administrés aux travailleurs..... xiv

Annexe 4 : Extraits de procédures internes HSE (documents anonymisés)..... xiv

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS ET SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE	4
CHAPITRE II : MATÉRIELS ET MÉTHODES	18
CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSION	31
CONCLUSION GÉNÉRALE	47
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	x
WEBOGRAPHIE.....	xi
ANNEXES	xiii

INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'exploitation de la bauxite occupe aujourd'hui une place centrale dans l'économie guinéenne, faisant du pays l'un des plus grands producteurs mondiaux. Cette ressource, dont la transformation conduit à la production d'alumine puis d'aluminium, alimente un vaste réseau d'industries internationales. Pour permettre son exportation, les entreprises minières s'appuient sur des infrastructures portuaires capables de gérer des volumes de plus en plus importants et d'assurer un flux logistique continu. Parmi ces infrastructures, le port de Katougouma, opéré notamment par AMC et la SMB, constitue un maillon stratégique pour l'acheminement de la bauxite depuis les zones minières jusqu'aux marchés internationaux.

Au fil des années, l'intensification des opérations minières et le rythme soutenu des activités de chargement et de déchargement ont entraîné une augmentation significative des risques professionnels auxquels les travailleurs portuaires sont exposés. Les opérations impliquent des engins lourds, des convoyeurs, des barges, des zones d'emportage et de dépotage, ainsi que des interactions constantes entre véhicules, navires et personnel au sol. Dans ce contexte complexe, les opérations portuaires deviennent des environnements à haute criticité, où le moindre dysfonctionnement peut conduire à un accident, un incident ou une interruption d'activité.

Ainsi, la gestion des risques HSE (Hygiène, Sécurité et Environnement) liés aux travaux de chargement et de déchargement de la bauxite représente un enjeu majeur. Les risques mécaniques liés aux engins, les risques physiques (bruit, chaleur, vibrations), les risques environnementaux (poussières de bauxite), les risques ergonomiques ou encore les risques organisationnels constituent autant de facteurs susceptibles d'impacter la santé des travailleurs, la performance opérationnelle et la conformité réglementaire des installations portuaires. Plusieurs incidents survenus dans des ports similaires ont démontré que la maîtrise des risques constitue un impératif, non seulement pour la sécurité du personnel, mais également pour la continuité des activités logistiques et l'image des entreprises exploitantes.

Dans cette dynamique, le présent mémoire s'intéresse spécifiquement à l'évaluation des risques liés aux travaux de chargement et de déchargement de la bauxite au port de Katougouma. Une évaluation rigoureuse est indispensable pour comprendre les causes potentielles d'accidents, mesurer le niveau de criticité des opérations et proposer des axes d'amélioration réalistes et adaptés aux conditions de travail.

Objectif général

L'objectif général de ce travail est d'identifier, d'analyser et d'évaluer les risques HSE associés aux opérations de chargement et de déchargement de la bauxite au port de Katougouma (installations AMC et SMB), afin de proposer des mesures de prévention et de mitigation adaptées.

Objectifs spécifiques

- Décrire et analyser l'organisation opérationnelle du port de Katougouma.
- Recenser les différents risques professionnels présents lors des activités de chargement et déchargement.
- Évaluer la gravité et la probabilité de survenue de chaque risque à l'aide d'une matrice d'évaluation.
- Identifier les pratiques existantes de gestion HSE et leurs limites.
- Proposer des mesures correctives permettant de réduire la fréquence et la gravité des risques identifiés.

Hypothèses de recherche

Dans le cadre de ce travail, les hypothèses suivantes sont posées :

- H1 : Les opérations de chargement et de déchargement présentent des risques élevés en raison de facteurs organisationnels, matériels et environnementaux.
- H2 : Les mesures HSE actuelles réduisent les risques, mais restent insuffisantes pour atteindre un niveau optimal de maîtrise.
- H3 : L'analyse structurée des risques peut conduire à des recommandations pratiques et applicables, capables d'améliorer significativement la sécurité des opérations.

Méthodologie générale

La démarche méthodologique adoptée repose sur plusieurs approches complémentaires :

- Une revue documentaire portant sur les normes HSE, les exigences réglementaires et les études précédentes liées aux risques portuaires.

- Une observation directe sur site, permettant de décrire précisément les opérations et d'identifier les points critiques.
- Une enquête auprès du personnel, réalisée à travers des entretiens et des questionnaires ciblant la perception des risques et les pratiques de sécurité.
- Une analyse des risques basée sur une matrice d'évaluation (gravité × probabilité), permettant de hiérarchiser les risques selon leur criticité.
- Une interprétation et discussion des résultats, débouchant sur des propositions de mesures correctives.

Structure du mémoire

Pour atteindre ces objectifs, le mémoire est structuré en trois chapitres principaux :

- Le Chapitre I présente les généralités, la zone d'étude et une synthèse bibliographique permettant de cadrer théoriquement la problématique.
- Le Chapitre II expose les matériels et méthodes utilisés pour la collecte et le traitement des données.
- Le Chapitre III présente les résultats obtenus, leur analyse et une discussion critique avant d'aboutir aux recommandations.

Ce mémoire s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue des performances HSE, en vue de renforcer la sécurité des opérations et de contribuer à une exploitation minière responsable et durable.

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS ET SYNTHÈSE

BIBLIOGRAPHIQUE

I.1. Présentation de la zone d'étude

I.1.1. Localisation du port de Katougouma

Le port minier de Katougouma est implanté sur la rive sud du Rio Nunez, dans la Préfecture de Boké, située au nord-ouest de la République de Guinée. Cette zone côtière, caractérisée par un réseau hydrographique dense et un relief relativement plat, offre des conditions naturelles favorables aux installations portuaires industrielles. Grâce à sa position géographique, le port bénéficie d'un accès direct aux eaux profondes du Rio Nunez, permettant l'accostage de navires de grande capacité dédiés au transport de la bauxite.

Ce site constitue aujourd'hui la principale plateforme logistique de la Société Minière de Boké (SMB) et de l'Alliance Minière de Guinée (AMC), deux entreprises qui jouent un rôle majeur dans le développement du secteur bauxitique guinéen. Le choix de Katougouma n'est pas fortuit : il résulte de la proximité immédiate du port avec les gisements miniers de Dabiss, Santou, Malapouya et Kolaboui. Cette situation réduit considérablement les distances de transport terrestre, optimisant ainsi les délais d'acheminement et les coûts logistiques entre les mines et les installations portuaires.

La région de Boké se distingue par l'abondance de ses ressources bauxitiques, reconnues mondialement, et par le développement rapide de ses infrastructures minières au cours des dernières années. Dans ce contexte, le port de Katougouma est devenu un **nœud stratégique** du corridor minier guinéen. Chaque année, plusieurs millions de tonnes de bauxite y sont réceptionnées, manutentionnées et expédiées vers les raffineries internationales. Sa localisation en fait un point d'accès privilégié aux routes maritimes reliant la Guinée à l'Europe, à l'Asie (notamment la Chine, principal importateur) et à l'Amérique du Nord.

Cette position géographique stratégique, combinée à l'essor de l'industrie bauxitique, confère au port de Katougouma une importance économique et logistique déterminante dans la chaîne de valeur de la bauxite guinéenne. Il représente non seulement un point d'exportation majeur, mais également un levier de développement régional par les activités directes et indirectes qu'il génère.

I.1.2. Installations AMC et SMB : organisation, infrastructures et activités

Les installations portuaires de Katougouma regroupent un ensemble d'infrastructures industrielles conçues pour assurer efficacement la réception, la manutention, le stockage temporaire et le chargement de la bauxite sur les navires. La configuration générale du port repose sur des équipements modernes et adaptés aux exigences d'un trafic minier intensif.

Les infrastructures principales comprennent :

- **un quai principal**, équipé de bras de chargement et de systèmes de convoyage permettant un transfert continu et sécurisé de la bauxite vers les navires accostés ;
- **des zones de déchargement** spécifiquement aménagées pour accueillir les camions venant des sites miniers, avec des trémies et plateformes facilitant les opérations de vidage ;
- **des aires de stockage ouvertes (stockpiles)** destinées à l'accumulation temporaire du minerai, organisées selon des critères de qualité, d'humidité et de rotation des stocks ;
- **des convoyeurs à bande**, constituant un réseau de transport mécanisé assurant la liaison entre les zones de déchargement, les stockpiles et le quai de chargement ;
- **des grues et équipements de manutention portuaire**, utilisés pour la réorganisation des tas de bauxite, la maintenance des installations et certaines opérations de contrôle ;
- **des bâtiments administratifs et techniques**, incluant les bureaux de coordination, les salles de contrôle, les ateliers de maintenance et les locaux HSE ;
- **des dispositifs de sécurité et de surveillance**, tels que les systèmes de vidéosurveillance, les postes de contrôle HSE, les alarmes, et les points de rassemblement pour les situations d'urgence.

L'organisation opérationnelle du port repose sur la collaboration de plusieurs équipes travaillant en synergie. La **logistique terrestre** assure la gestion des flux de camions ; la **manutention portuaire** coordonne les opérations mécaniques et le chargement ; la **salle de contrôle** supervise l'ensemble des convoyeurs et équipements automatisés ; les **opérateurs d'engins** interviennent sur les stockpiles et zones de transport ; et les **équipes HSE** veillent au respect des normes de sécurité et à la prévention des risques.

Les activités se déroulent de manière continue, **24 heures sur 24 et 7 jours sur 7**, organisées en équipes rotatives pour répondre aux besoins d'un trafic minier constant. Ce fonctionnement permanent impose une coordination rigoureuse, une maintenance régulière des équipements et une surveillance renforcée des conditions de sécurité.

I.1.3. Processus opérationnel

Le fonctionnement du port de Katougouma repose sur un enchaînement méthodique d'activités visant à assurer un flux continu et sécurisé de la bauxite depuis les sites miniers jusqu'aux navires d'exportation. Ce processus, largement standardisé, permet d'optimiser le temps d'acheminement tout en garantissant la qualité du minerai et la sécurité des opérations. Les différentes étapes qui le composent sont interdépendantes et nécessitent une coordination permanente entre les équipes de terrain, les opérateurs d'engins, la logistique et le service HSE.

1. Arrivée des camions

Les camions chargés de bauxite quittent les mines après avoir été remplis et scellés. Ils empruntent les routes minières dédiées jusqu'au port de Katougouma, où un dispositif de régulation du trafic assure l'orientation des véhicules vers les zones prévues. Dès leur entrée, les chauffeurs doivent respecter les signalisations internes et suivre un parcours défini afin d'éviter les points de congestion et de réduire les interactions dangereuses avec les engins portuaires et le personnel au sol.

2. Pesée et contrôle

Avant toute opération de déchargement, chaque camion est soumis à un passage obligatoire sur le pont-bascule. Cette étape permet d'enregistrer le poids brut, de vérifier la conformité de la quantité transportée et de s'assurer de l'absence d'anomalies (surcharge, écart de poids injustifié, défaut de fermeture). Ce contrôle contribue à la traçabilité du minerai et au suivi des volumes acheminés par les différentes concessions minières.

3. Déchargement

Après la pesée, les camions se dirigent vers les trémies ou les zones de déchargement désignées. Les chauffeurs procèdent au vidage de la benne en respectant les consignes de sécurité, notamment l'interdiction de circuler hors des pistes balisées. Les engins de manutention, tels que les chargeurs et bulldozers, interviennent ensuite pour répartir uniformément la bauxite, éviter la formation de monticules instables et assurer la

compaction des stockpiles. Cette étape est particulièrement sensible car elle implique la proximité d'engins lourds en mouvement.

4. Stockage et gestion des stockpiles

Une fois déchargée, la bauxite est entreposée temporairement sur de vastes aires de stockage. La gestion des stockpiles obéit à une organisation rigoureuse fondée sur plusieurs paramètres : origine géographique du minerai, teneur en alumine, taux d'humidité et rotation des stocks. Le service de planification logistique veille à maintenir une disposition permettant un accès rapide aux zones actives, tout en garantissant la stabilité des tas et la qualité du minerai destiné au chargement.

5. Convoyage vers le navire

Lorsque le chargement d'un navire est programmé, la bauxite est transférée depuis les stockpiles vers le quai au moyen d'un réseau automatisé de convoyeurs à bandes. Ces convoyeurs, souvent de grande longueur, assurent un transport continu du minerai avec un risque minimal de dispersion. Ils représentent toutefois des équipements critiques en termes de sécurité, en raison de leurs parties mobiles et de la possibilité d'incidents mécaniques.

6. Chargement des navires

À l'issue du convoyage, la bauxite est directement dirigée vers les installations de chargement du quai. Les navires, préalablement positionnés par les équipes maritimes, reçoivent le minerai via des bras télescopiques ou des systèmes de déversement contrôlé, permettant d'optimiser la distribution dans les cales. Ce processus exige une coordination étroite entre les opérateurs portuaires, les responsables de la salle de contrôle, le commandant du navire et les équipes HSE. Ces dernières s'assurent du respect des consignes de sécurité, de l'absence de personnel non autorisé en zone critique et du bon fonctionnement des dispositifs d'urgence.

De manière générale, l'ensemble du processus opérationnel du port de Katougouma implique des interactions constantes entre les travailleurs, les engins lourds, les systèmes mécaniques et les infrastructures portuaires. Cette organisation complexe, caractérisée par des flux continus et un rythme d'activité soutenu, renforce l'importance d'une gestion rigoureuse des risques HSE pour prévenir les accidents, protéger les travailleurs et garantir la continuité des opérations.

I.2. Contexte global et problématique de l'étude

I.2.1. Charge d'exploitation de la bauxite en Guinée

La République de Guinée occupe une position stratégique sur la scène minière internationale grâce à l'immensité de ses ressources bauxitiques. Avec environ un tiers des réserves mondiales identifiées, le pays représente l'un des principaux fournisseurs de bauxite pour les grands producteurs d'alumine et d'aluminium. Au cours de la dernière décennie, la dynamique du secteur s'est intensifiée, notamment avec l'installation et l'expansion d'entreprises majeures telles que la SMB et l'AMC. L'exploitation industrielle s'est ainsi intensifiée, faisant passer les volumes annuels produits et exportés à des niveaux records.

Cette augmentation rapide des volumes extraits s'accompagne nécessairement d'une pression logistique accrue sur les infrastructures de transport et d'exportation, notamment les corridors routiers miniers et les ports spécialisés comme celui de Katougouma. Pour soutenir la hausse de production, les installations portuaires doivent être capables d'absorber un flux continu de camions, de stocker des quantités importantes de minerai et de charger des navires de plus en plus fréquemment. Cette croissance oblige les entreprises à renforcer leurs capacités techniques, mais aussi à améliorer les dispositifs de sécurité afin de prévenir les incidents dans un environnement où les risques augmentent proportionnellement au volume d'activité.

Dans ce contexte, le port de Katougouma joue un rôle essentiel : il constitue le point de sortie principal du minerai, reliant les gisements de Boké aux raffineries d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Sa performance opérationnelle conditionne directement la fluidité du secteur minier guinéen et son attractivité auprès des investisseurs internationaux. Dès lors, toute perturbation ou incident majeur dans ce port peut avoir des conséquences économiques importantes, d'où la nécessité de mettre en place un système de gestion des risques robuste et conforme aux standards internationaux.

I.2.2. Conditions de travail dans un port minier

Les ports miniers tels que celui de Katougouma se caractérisent par des conditions de travail particulièrement exigeantes. Le climat de la région est marqué par une chaleur élevée, des niveaux d'humidité importants et, en saison sèche, une forte présence de poussières issues des opérations de manutention. Ces contraintes naturelles se superposent aux exigences opérationnelles d'un port qui fonctionne sans interruption, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de maintenir un rythme d'expédition compatible avec les objectifs de production.

Les travailleurs évoluent quotidiennement au milieu d'engins lourds — chargeurs, bulldozers, camions de transport, convoyeurs, grues — dont la présence constante génère des risques mécaniques et physiques. Le bruit des machines, les vibrations des équipements, le mouvement des véhicules et le va-et-vient continu des équipes augmentent la complexité du travail et la vigilance nécessaire pour éviter les accidents. Les manutentionnaires et opérateurs sont également confrontés à des charges physiques importantes, à des postures contraignantes, et à des horaires prolongés susceptibles d'accentuer la fatigue.

À cela s'ajoute une exposition quasi permanente aux poussières de bauxite, qui peuvent affecter les voies respiratoires, irriter les yeux et réduire la visibilité dans certaines zones, surtout lors des opérations de déchargement ou de manipulation des stockpiles. Ces conditions de travail montrent que le milieu portuaire minier est un environnement à risques multiples, où la sécurité ne peut être assurée qu'au prix d'une gestion rigoureuse, d'un respect strict des procédures et d'une surveillance permanente des comportements et équipements.

I.2.3. Types de risques associés aux opérations portuaires

Les activités de chargement et de déchargement de la bauxite engendrent une large variété de risques auxquels les travailleurs sont quotidiennement exposés. Les risques physiques sont parmi les plus courants : la chaleur, l'humidité, le bruit excessif des machines et les vibrations constantes peuvent entraîner des troubles auditifs, de la fatigue, des malaises thermiques et des difficultés de concentration. Les poussières de bauxite constituent également un risque physique majeur, car elles peuvent provoquer des irritations respiratoires et oculaires.

Les risques mécaniques sont omniprésents dans un environnement où circulent des centaines d'engins lourds chaque jour. Les collisions entre camions, les chutes de charge lors du déversement, les coincements dans les parties mobiles des convoyeurs ou les ruptures mécaniques sont autant de scénarios susceptibles de provoquer des accidents graves.

Les risques chimiques, bien que moins visibles, sont principalement liés à l'inhalation de particules fines de bauxite, susceptibles d'entraîner des irritations ou des pathologies respiratoires chez les travailleurs insuffisamment protégés. Les risques ergonomiques concernent quant à eux les manutentions répétitives, les postures inconfortables maintenues sur de longues durées, et les efforts physiques intenses qui peuvent conduire à des troubles musculo-squelettiques.

Sur le plan environnemental, les opérations portuaires contribuent à la dispersion de poussières dans l'air, à la contamination potentielle du milieu aquatique et à la dégradation du sol dans les zones de déchargement. Les risques organisationnels complètent ce tableau : surcharge de travail, défaut de communication entre équipes, non-respect des procédures, pression opérationnelle et absence d'anticipation dans certains processus sont autant de facteurs favorisant les incidents.

L'exposition simultanée à plusieurs de ces risques — mécaniques, physiques, chimiques, ergonomiques, environnementaux et organisationnels — augmente considérablement la probabilité d'incidents. Ces constats montrent l'importance centrale d'un système de gestion HSE performant, capable d'identifier, d'évaluer et de réduire les dangers dans un environnement où la moindre défaillance peut avoir des conséquences graves pour les travailleurs comme pour les opérations.

I.2.4. Problème central

Le problème central auquel se consacre ce mémoire réside dans la présence de risques HSE particulièrement élevés lors des travaux de chargement et de déchargement de la bauxite au port de Katougouma. Ces opérations, qui constituent le cœur de l'activité portuaire, mobilisent simultanément des travailleurs, des engins lourds, des convoyeurs mécaniques, des navires en manœuvre et des infrastructures complexes. Cette forte interaction augmente mécaniquement la probabilité d'incidents, d'accidents ou d'expositions prolongées à des nuisances dangereuses.

En effet, le port de Katougouma est confronté à plusieurs catégories de risques susceptibles de provoquer :

- **des accidents du travail**, notamment des collisions, des chutes de charges, des chutes de hauteur ou des blessures liées à la manipulation d'équipements ;
- **des incidents mécaniques**, résultant de défaillances des convoyeurs, ruptures d'équipements, surcharges ou erreurs humaines dans la conduite des engins ;
- **une exposition prolongée à des nuisances dangereuses**, telles que les poussières de bauxite, le bruit, les vibrations, la chaleur extrême ou les émissions provenant des engins thermiques ;
- **des interruptions d'activité**, causées par la saturation des zones de déchargement, les pannes d'équipements ou les accidents nécessitant l'arrêt temporaire des opérations ;

- **des non-conformités réglementaires**, notamment en matière de sécurité au travail, de protection environnementale ou de gestion des équipements, pouvant entraîner des sanctions, des audits défavorables ou des atteintes à la réputation des entreprises.

La complexité du port, la cadence soutenue des opérations, l'intensité du trafic de camions et la dépendance aux convoyeurs et engins de manutention rendent la maîtrise du risque particulièrement difficile. Dans certains cas, les risques sont aggravés par des facteurs organisationnels tels que la pression de productivité, la fatigue des travailleurs en équipes prolongées, ou le non-respect de certaines procédures HSE.

L'absence d'une évaluation approfondie et systématique de ces risques représente un danger majeur : elle peut non seulement compromettre la sécurité physique et psychologique des travailleurs, mais également perturber la chaîne logistique minière, dont Katougouma constitue un maillon essentiel. De plus, un incident grave ou une série de non-conformités peut porter atteinte à l'image professionnelle des entreprises opératrices, réduire leur compétitivité internationale et fragiliser leurs relations avec les partenaires commerciaux et institutionnels.

Ainsi, ce mémoire répond à la nécessité d'une analyse détaillée, structurée et objective des risques HSE présents au port de Katougouma, afin d'orienter la mise en place de stratégies de prévention adaptées et d'améliorer durablement la sécurité des opérations.

I.3. Synthèse bibliographique (État de l'art)

I.3.1. Notions de risque

Dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l'environnement (HSE), la notion de risque constitue un concept central. Elle est généralement définie comme la combinaison de deux éléments :

(1) **la probabilité d'occurrence** d'un événement dangereux, et

(2) **la gravité potentielle** de ses conséquences.

Ainsi, un risque peut exister même en l'absence d'un accident, dès lors qu'un danger est présent et qu'il existe une situation susceptible de le déclencher. La gestion du risque repose donc sur un processus structuré comprenant l'identification des dangers, l'analyse des scénarios plausibles d'accidents, l'estimation du niveau de risque, puis l'élaboration et la mise en œuvre de mesures préventives adaptées.

Dans les environnements industriels comme les ports miniers, où se combinent des équipements lourds, des flux logistiques continus et des travailleurs en interaction permanente, la compréhension et la maîtrise des risques sont indispensables. La littérature scientifique et technique insiste sur la nécessité d'une approche systémique, prenant en compte non seulement les aspects techniques (état des équipements, conditions d'exploitation), mais aussi les facteurs organisationnels, humains et environnementaux. La prévention s'articule autour de principes tels que la réduction à la source, la mise en place de barrières de sécurité, l'adoption de procédures strictes, la formation du personnel et le suivi régulier des conditions de travail.

I.3.2. Méthodes d'évaluation des risques

Pour identifier, analyser et évaluer les risques dans les industries extractives et portuaires, plusieurs méthodes reconnues sont utilisées. Ces approches fournissent des outils permettant d'anticiper les défaillances potentielles, d'évaluer leurs impacts et de déterminer les priorités d'action.

- **AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) :**

L'AMDEC est une méthode inductive qui vise à recenser les modes de défaillance possibles d'un équipement ou d'un processus, puis à évaluer leurs effets sur le système global. Elle permet d'identifier les éléments critiques, de classer les risques en fonction de leur gravité, de leur probabilité et de leur détectabilité, et de proposer des actions correctives ciblées. Cette méthode est particulièrement utilisée dans le contexte des convoyeurs, des grues et des bras de chargement portuaires.

- **HAZID (Hazard Identification) :**

Le HAZID est une méthode d'identification précoce des dangers, généralement utilisée en phase de conception ou lors de la révision de processus existants. Elle repose sur des ateliers impliquant des experts et consiste à examiner chaque étape d'un processus afin de repérer les situations dangereuses et de proposer des mesures de prévention avant la mise en service des installations.

- **HAZOP (Hazard and Operability Study) :**

Le HAZOP est une approche plus détaillée, focalisée sur les procédés industriels. Cette méthode examine systématiquement chaque paramètre d'un processus (pression, débit, température, vitesse, etc.) pour détecter les écarts possibles par rapport au

fonctionnement normal et analyser leurs conséquences. Dans les ports miniers, elle est utilisée pour l'analyse des systèmes mécanisés tels que les convoyeurs ou les systèmes de chargement.

- **Arbre des causes :**

Cette méthode est utilisée pour reconstruire les chaînes causales après un incident ou un accident. À partir de l'événement final (blessure, défaillance, arrêt de production), l'analyse remonte les différentes causes directes et indirectes, jusqu'aux causes profondes. L'arbre des causes permet d'identifier les facteurs humains, organisationnels ou techniques qui ont contribué à l'événement, afin d'éviter qu'il ne se reproduise.

- **Matrice des risques 5 × 5 :**

Il s'agit de l'outil d'évaluation le plus utilisé dans les entreprises minières et portuaires en raison de sa simplicité et de son efficacité. La matrice combine deux axes : la gravité des conséquences et la probabilité d'occurrence. Chaque risque est positionné dans un tableau permettant de classer les situations de travail en risques faibles, modérés, élevés ou critiques. Cet outil facilite la priorisation des mesures correctives et la communication des résultats aux équipes opérationnelles.

En combinant ces différentes approches, les entreprises peuvent atteindre une compréhension plus fine des risques et adopter des stratégies de prévention adaptées aux spécificités de chaque installation.

I.3.3. Risques en milieu portuaire

Les ports miniers sont reconnus dans la littérature comme des environnements industriels à haut risque. Plusieurs éléments contribuent à cette situation :

- **la présence d'engins lourds**, tels que les chargeurs, bulldozers, camions de transport, grues et convoyeurs mécaniques, dont les mouvements peuvent provoquer des collisions ou des écrasements ;
- **le trafic continu**, caractérisé par l'arrivée constante de camions en provenance des mines, augmentant les risques de congestion, de confusion et d'accidents liés aux manœuvres ;
- **les opérations de levage**, notamment lors de la manutention des charges ou de la maintenance des équipements portuaires ;

- **la manipulation de matériaux en vrac**, comme la bauxite, qui génère d'importantes quantités de poussières pouvant réduire la visibilité, affecter la respiration et créer des surfaces glissantes ;
- **les interactions permanentes entre le personnel au sol, les opérateurs d'engins et les systèmes mécaniques**, souvent dans des zones restreintes où les marges de sécurité sont réduites.

Les études internationales montrent que la majorité des accidents portuaires résultent d'une combinaison de facteurs humains (erreurs, fatigue, non-respect des procédures), mécaniques (défaillance d'équipements, maintenance insuffisante) et environnementaux (conditions climatiques, mauvaise visibilité, sols glissants). Elles soulignent également que les ports à forte activité minière présentent des niveaux d'exposition plus élevés, en raison de la nature abrasive et poussiéreuse du minerai, de la cadence élevée des chargements et de la complexité des opérations mécanisées.

Ainsi, la gestion des risques en milieu portuaire requiert une approche globale, intégrant à la fois la prévention technique, la formation des travailleurs, le renforcement des procédures opérationnelles, la maintenance des équipements et la mise en place d'un système de surveillance continue. Dans le cas spécifique du port de Katougouma, ces exigences sont d'autant plus importantes que les volumes de bauxite manipulés augmentent chaque année.

I.3.4. Travaux de chargement/déchargement : normes et recommandations

Les travaux de chargement et de déchargement dans les ports miniers, en particulier lorsqu'ils concernent des matériaux en vrac comme la bauxite, sont encadrés par un ensemble de normes et de recommandations internationales visant à garantir la sécurité des travailleurs, la protection des infrastructures et la conformité environnementale. Ces référentiels fournissent des lignes directrices essentielles pour structurer les pratiques opérationnelles et minimiser les risques associés.

Parmi les principaux référentiels, la norme **ISO 45001** occupe une place centrale. Elle fournit un cadre global pour la mise en place d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail, reposant sur l'évaluation des risques, la prévention, la formation continue et l'amélioration permanente. Cette norme encourage la mise en place de politiques claires, l'implication des travailleurs et l'intégration de la prévention dans l'ensemble des processus opérationnels.

Les **directives de l'Organisation Maritime Internationale (OMI)** apportent des recommandations spécifiques aux opérations portuaires et à l'interaction entre les installations terrestres et les navires. Elles couvrent notamment les procédures d'amarrage, la sécurité des chargements, la communication entre l'équipage et le personnel portuaire, la prévention des chutes de charge, ainsi que les mesures d'urgence en cas d'incident à bord ou sur le quai.

L'**Organisation Internationale du Travail (OIT)** publie également des normes relatives à la manutention portuaire, à la prévention des accidents liés aux engins de levage, et aux conditions de travail dans les secteurs à forte intensité physique. Ces recommandations soulignent l'importance de la formation, de la supervision, du respect des limites de charge, et de la protection des travailleurs exposés aux poussières, au bruit et aux vibrations.

Les **standards de l'IFC (International Finance Corporation)**, de la Banque Mondiale et du **ICMM (International Council on Mining and Metals)** complètent ce cadre en imposant des exigences environnementales et sociales strictes pour les projets miniers. Ils encouragent une gestion responsable des impacts, incluant la qualité de l'air, la maîtrise des émissions de poussières, la gestion des eaux portuaires, la sécurité des engins et la protection de la communauté environnante.

Enfin, les **procédures internes des entreprises minières**, telles que celles de la SMB et de l'AMC, traduisent ces référentiels en règles opérationnelles spécifiques au site. Elles encadrent les comportements attendus, les équipements obligatoires, les méthodes de chargement, la signalisation, les inspections quotidiennes et les systèmes d'alerte.

D'une manière générale, ces normes convergent sur plusieurs exigences clés :

- la formation régulière du personnel aux risques et aux bonnes pratiques ;
- la maintenance systématique des équipements de chargement et des convoyeurs ;
- le port obligatoire et correct des EPI ;
- la prévention des chutes de charges et des collisions ;
- le contrôle des émissions de poussières et l'amélioration des conditions de visibilité ;
- la mise en place de procédures d'urgence claires et régulièrement testées.

Ces exigences constituent aujourd'hui la base des systèmes HSE modernes appliqués dans les ports miniers à travers le monde.

I.3.5. Cadre réglementaire HSE applicable

En Guinée, les activités minières et portuaires sont encadrées par un cadre réglementaire visant à assurer la protection des travailleurs, la préservation de l'environnement et la conformité des opérations industrielles. Ce cadre s'appuie sur plusieurs textes législatifs et réglementaires qui définissent les responsabilités des employeurs et les obligations en matière de prévention des risques.

Le **Code du Travail** constitue la référence principale pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il impose à l'employeur l'obligation de prévenir les risques professionnels, de fournir des équipements de protection individuelle appropriés, d'assurer des conditions de travail sûres et de former les employés à la sécurité. Le Code prévoit également des contrôles réguliers et des sanctions en cas de manquement aux règles HSE.

Les **textes réglementaires du Ministère des Mines et de la Géologie** complètent ce dispositif en précisant les exigences liées à l'exploitation minière. Ils portent notamment sur la gestion des infrastructures, la surveillance environnementale, la prévention des risques majeurs, les plans d'urgence et les obligations de reporting. Ces textes imposent aux sociétés minières d'intégrer un système HSE robuste incluant l'évaluation des risques, la formation, et la mise en œuvre de mesures correctives.

Les entreprises minières opérant en Guinée, dont la SMB et l'AMC, doivent également se conformer aux **normes HSE internes** établies par leur direction ou leurs partenaires internationaux. Ces normes, souvent inspirées des standards ICMM et ISO, imposent des exigences plus strictes que les textes nationaux, notamment concernant la réduction des poussières, la sécurité des engins, le contrôle des convoyeurs, la gestion des incidents et la prévention des risques comportementaux.

Par ailleurs, les entreprises sont soumises aux **engagements contractuels environnementaux et sociaux** contenus dans leurs études d'impact environnemental et social (EIES). Ces engagements incluent des obligations en matière de gestion des eaux, de qualité de l'air, d'émissions sonores, de santé des populations locales et de réhabilitation des sites. Ils sont régulièrement audités et conditionnent la poursuite des activités.

Ainsi, le cadre réglementaire HSE applicable en Guinée impose aux entreprises minières et portuaires de :

- mettre en place un système formalisé de prévention des risques ;

- assurer la formation continue de toutes les catégories de personnel ;
- fournir et contrôler l'utilisation des équipements de sécurité ;
- surveiller et réduire les impacts environnementaux ;
- documenter les incidents, accidents et mesures prises ;
- coopérer avec les autorités et se soumettre aux inspections réglementaires.

Ce cadre, bien qu'exigeant, reste indispensable pour prévenir les accidents, protéger les travailleurs et garantir une exploitation minière responsable et durable dans un contexte de forte croissance du secteur.

CHAPITRE II : MATÉRIELS ET MÉTHODES

Ce chapitre présente les différents matériaux utilisés pour la réalisation de l'étude ainsi que la méthodologie adoptée pour l'identification, l'analyse et l'évaluation des risques liés aux opérations de chargement et de déchargement de la bauxite au port de Katougouma. L'objectif est d'expliquer clairement les outils, documents et moyens mobilisés pour collecter les données nécessaires et structurer l'analyse des risques HSE observés sur le terrain.

II.1. Matériels

L'évaluation des risques menée dans le cadre de ce mémoire repose sur un ensemble varié de supports documentaires, d'équipements de sécurité, d'outils techniques et de moyens logistiques. Ces éléments ont permis de comprendre l'organisation du port, d'observer les conditions réelles de travail et d'identifier avec précision les dangers présents au cours des opérations portuaires.

II.1.1. Documents internes AMC/SMB

L'une des premières étapes de l'étude a consisté à consulter les documents internes mis à disposition par les services techniques, logistiques et HSE des entreprises AMC et SMB. Ces documents constituent une base essentielle pour appréhender le fonctionnement opérationnel du port de Katougouma et les exigences de sécurité associées. Les principaux supports utilisés incluent :

- **les procédures internes HSE**, décrivant les règles à respecter pour garantir la sécurité dans les différentes zones du port ;
- **les rapports d'audit interne et externe**, permettant d'identifier les non-conformités, les points d'amélioration et les recommandations émises lors des inspections précédentes ;
- **les registres des incidents et accidents**, utilisés pour analyser l'historique des événements indésirables, comprendre leurs causes et évaluer les zones les plus accidentogènes ;
- **les fiches de poste** des opérateurs, conducteurs d'engins, techniciens et superviseurs, décrivant leurs responsabilités, leurs tâches quotidiennes et leurs risques spécifiques ;

- **les consignes de sécurité portuaire**, qui détaillent les comportements interdits, les zones à risque, les dispositifs d'urgence et les règles de circulation interne ;
- **les plans de circulation et de gestion des flux**, essentiels pour comprendre l'organisation spatiale des déplacements de camions, engins et personnels ;
- **les documents de formation HSE**, incluant les modules utilisés pour sensibiliser et former les travailleurs aux risques, aux EPI et aux procédures d'urgence.

La consultation de ces documents a permis d'obtenir une vision claire de l'organisation générale du port, de ses exigences HSE et des premiers dangers potentiels liés aux opérations quotidiennes. Ils ont également servi de base pour orienter les observations de terrain et les entretiens menés avec le personnel.

II.1.2. Plans d'installation et fiches techniques

Les plans d'installation fournis par les services techniques ont constitué un autre élément important pour comprendre la configuration physique du port et la localisation des principaux équipements. Ces plans ont permis d'étudier en détail :

- **les zones de réception des camions**, où les véhicules sont orientés vers les trémies ou les aires de déchargement ;
- **les trémies et convoyeurs**, qui jouent un rôle central dans la manutention mécanique du minerai ;
- **les stockpiles**, où la bauxite est stockée temporairement selon son origine, sa qualité et son humidité ;
- **les zones d'accès restreint**, généralement réservées aux opérateurs habilités en raison de risques particuliers ;
- **les structures de chargement des navires**, comprenant les bras télescopiques, les convoyeurs finaux et les systèmes de contrôle.

En parallèle, l'analyse des **fiches techniques** des équipements — notamment celles des convoyeurs à bande, chargeurs, bulldozers, grues et systèmes de chargement — a permis d'identifier leurs caractéristiques mécaniques (capacité, vitesse, hauteur, points de danger), leurs exigences de maintenance, ainsi que les défaillances possibles. Ces informations

techniques ont été indispensables pour comprendre les mécanismes des risques mécaniques et anticiper les scénarios d'incidents.

II.1.3. Équipements de sécurité

Les équipements de sécurité constituent un élément essentiel du dispositif de prévention des risques dans un port minier. Ils sont utilisés non seulement par l'ensemble du personnel, mais également par l'auteur du présent mémoire lors des visites et observations sur site. Les principaux équipements mobilisés sont :

- **les casques de protection**, pour éviter les blessures dues aux chutes d'objets ou aux chocs avec des structures métalliques ;
- **les chaussures de sécurité**, indispensables pour prévenir les blessures dues aux écrasements, perforations ou glissades ;
- **les lunettes anti-poussière**, particulièrement nécessaires dans un environnement où la bauxite génère une grande quantité de particules fines ;
- **les gilets haute visibilité**, permettant de renforcer la visibilité des travailleurs dans les zones à fort trafic et près des engins lourds ;
- **les masques anti-poussière**, destinés à réduire l'inhalation de particules en suspension, surtout lors des déchargements ou en période de vent ;
- **les détecteurs de gaz**, utilisés dans certaines zones spécifiques du port pour contrôler la qualité de l'air et prévenir les intoxications ;
- **les radios de communication**, essentielles pour coordonner les mouvements des camions, signaler les incidents et assurer la communication entre les équipes de terrain.

L'utilisation systématique de ces équipements, combinée à des consignes de sécurité strictes, constitue une première barrière essentielle dans la gestion des risques professionnels. Leur disponibilité, leur conformité et leur utilisation correcte ont également été analysées dans le cadre de cette étude.

II.1.4. Moyens logistiques et informatiques

Pour la collecte, l'analyse et la modélisation des données nécessaires à l'évaluation des risques, plusieurs moyens logistiques et informatiques ont été mobilisés. Ces outils ont permis de

documenter avec précision les conditions de travail, de structurer les informations recueillies sur le terrain et de produire des analyses fiables et exploitables.

Les **carnets de terrain** et appareils photo ont été utilisés lors des visites sur le site afin de consigner les observations directes, relever les comportements à risque, décrire les configurations des installations et photographier les zones critiques. Ces supports ont facilité la reconstitution des situations réelles de travail et la localisation précise des dangers identifiés.

Un **ordinateur portable** a été mobilisé pour centraliser, traiter et analyser les données recueillies. Il a servi également à la rédaction progressive du mémoire, à la consultation des documents internes, et à l'utilisation de logiciels spécialisés pour les calculs et les représentations graphiques.

Les **logiciels spécialisés**, notamment **Excel**, ont permis d'effectuer les calculs de probabilité, de gravité et de fréquence nécessaires à la construction de la matrice de risques. Le logiciel **QGIS**, quant à lui, a été utilisé — lorsque cela était pertinent — pour la cartographie des zones à risque, la représentation spatiale des flux et l'analyse des points critiques du port. Les **logiciels internes AMC/SMB** ont également été consultés pour accéder aux bases de données des incidents, aux rapports d'inspection et aux suivis HSE.

Enfin, les **plateformes numériques de gestion des incidents** ont servi à analyser l'historique des accidents et quasi-accidents survenus dans les installations portuaires. Elles ont fourni des informations essentielles sur les types de risques les plus fréquents, les causes récurrentes et les mesures déjà mises en place par les entreprises.

Ces moyens logistiques et informatiques ont constitué un appui indispensable pour structurer l'étude, fiabiliser les résultats et garantir une évaluation des risques en cohérence avec les pratiques professionnelles modernes.

II.2. Méthodes

La méthodologie utilisée dans cette étude repose sur une démarche systématique combinant plusieurs approches complémentaires. Elle inclut des observations sur le terrain, des entretiens avec différentes catégories de personnel, l'analyse de documents internes, ainsi que l'application d'outils d'évaluation des risques reconnus au niveau international. Cette approche mixte a permis d'obtenir une vision complète et objective des dangers présents au port de Katougouma et des conditions de travail réelles.

II.2.1. Échantillonnage

L'échantillonnage a été réalisé de manière à obtenir une représentation fidèle des activités du port, tant au niveau des métiers impliqués que des périodes d'activité. Il a permis de définir les personnes observées, les moments d'observation et les contextes opérationnels analysés.

Choix des équipes

Les équipes sélectionnées pour les observations ont été choisies pour leur diversité et leur implication directe dans les opérations de chargement et de déchargement. Elles comprenaient:

- des opérateurs en charge des convoyeurs et systèmes de manutention,
- des conducteurs de camions et chargeurs,
- des superviseurs HSE responsables du contrôle des pratiques de sécurité,
- des chefs de zone portuaire responsables de la coordination opérationnelle,
- des mécaniciens et techniciens chargés de la maintenance des équipements critiques.

Le choix de ces catégories de personnel visait à couvrir l'ensemble des activités sensibles du port et à observer les risques selon des profils variés, présentant des niveaux d'exposition différents.

Horaires observés

Les observations ont été réalisées sur plusieurs plages horaires afin de tenir compte des variations naturelles des opérations et des différences d'exposition selon le moment de la journée. L'étude a ainsi couvert :

- les **équipes de jour**, actives de 7h à 19h, période où les opérations connaissent souvent une activité intense en raison de l'arrivée des camions et de la présence accrue des équipes techniques ;
- les **équipes de nuit**, actives de 19h à 7h, période caractérisée par une réduction de la visibilité, une fatigue potentielle plus élevée et une augmentation des risques liés aux engins en mouvement.

Cette diversité horaire a permis d'observer les comportements, les contraintes et les risques spécifiques à chaque période.

Périodes retenues

L'étude s'est déroulée sur plusieurs semaines, couvrant volontairement différentes phases opérationnelles du port. Ces périodes incluaient :

- des **périodes de forte activité**, notamment lors de l'arrivée des navires ou de l'accélération de la production minière, situations où les risques augmentent en raison du rythme soutenu ;
- des **périodes de maintenance**, moments clés pour observer les risques associés aux arrêts d'équipements, au démontage de protections et aux interventions mécaniques ;
- des **périodes de trafic élevé des camions**, où la circulation dense peut accroître les risques de collision, de congestion et d'incidents organisationnels.

Ces différentes périodes ont permis d'obtenir un échantillon représentatif des situations auxquelles les travailleurs sont confrontés, garantissant ainsi la fiabilité des résultats obtenus.

II.2.2. Équipements et appareillages

Pour collecter les données, différents outils de mesure et d'observation ont été mobilisés.

Outils de mesure

- luxmètres (éclairage des zones),
- sonomètres (niveau de bruit près des engins),
- hygromètres (humidité et poussière),
- thermomètres industriels (température ambiante).

Équipements de protection individuelle (EPI)

Les travailleurs observés portaient les EPI obligatoires : casque, gants, chaussures, gilet réfléchissant, masque anti-poussière.

La conformité des EPI a fait partie des éléments analysés.

Instruments d'observation

- appareil photo pour documenter les zones à risques,
- formulaires de prise de notes,
- grilles d'observation HSE standardisées.

II.2.3. Formules et outils d'analyse

L'analyse des risques réalisée dans le cadre de cette étude s'appuie sur des outils normés et des formules couramment utilisées dans les systèmes de management HSE. Ces outils permettent de quantifier les risques de manière objective et d'établir une hiérarchisation claire afin de prioriser les actions de prévention.

Calcul du niveau de risque

Le calcul du niveau de risque repose sur une formule simple mais largement reconnue dans les milieux industriels :

$$\text{Risque} = \text{Gravité} \times \text{Probabilité} \times \text{Fréquence}$$

Cette formule permet d'attribuer une valeur numérique à chaque situation dangereuse identifiée. Les trois paramètres utilisés sont définis comme suit :

- **Gravité (G)** : représente l'importance des conséquences possibles en cas d'occurrence de l'événement dangereux. Elle peut être classée en conséquences mineures, sérieuses, graves ou critiques, selon l'impact sur les personnes, les équipements ou l'environnement.
- **Probabilité (P)** : correspond à la chance de survenue du danger. Elle est évaluée en tenant compte de facteurs tels que l'état des équipements, la récurrence des manœuvres ou les comportements des opérateurs. Ses niveaux varient généralement de faible à élevée.
- **Fréquence (F)** : reflète le nombre de fois où les travailleurs ou les équipements sont exposés au danger. Plus une opération est répétée ou prolongée, plus la fréquence augmente.

Ce modèle permet d'obtenir une valeur appelée **criticité**, qui contribue à classer les risques selon leur niveau d'urgence et la nécessité de mettre en place des mesures correctives.

Matrice 5 × 5

La matrice d'évaluation des risques utilisée dans les entreprises minières et portuaires est la matrice **5 × 5**, composée de cinq niveaux de gravité et cinq niveaux de probabilité. Le résultat du croisement de ces deux variables donne une note comprise entre 1 et 25.

Cette note permet de classer les risques en quatre catégories :

- **1 à 5 : Risque faible**

Acceptable, nécessite une surveillance simple.

- **6 à 12 : Risque modéré**

Nécessite des mesures de prévention standard et un suivi régulier.

- **13 à 20 : Risque élevé**

Doit être traité rapidement avec des actions correctives ciblées.

- **21 à 25 : Risque critique**

Risque inacceptable, exige une intervention immédiate et parfois l'arrêt temporaire de l'activité.

La matrice 5×5 est privilégiée car elle est **simple, intuitive**, et permet une **communication claire** entre les équipes HSE, les responsables opérationnels et les travailleurs. De plus, elle est compatible avec les exigences des standards internationaux tels que l'ISO 45001 et les directives ICMM.

II.2.4. Logiciels utilisés

L'analyse des données collectées sur le terrain ainsi que la modélisation des risques ont été réalisées à l'aide de plusieurs logiciels spécialisés permettant d'assurer une lecture rigoureuse, précise et visuelle des résultats. Ces outils informatiques ont renforcé la qualité de l'analyse et facilité la production des tableaux, graphiques et cartes utilisés dans le mémoire.

Excel

Le logiciel **Microsoft Excel** a été l'outil principal pour :

- la **saisie et l'organisation** des données issues des observations et des questionnaires ;
- l'exécution de **calculs statistiques simples**, tels que la fréquence relative, la moyenne ou la variance des réponses ;
- la **construction automatique de la matrice des risques**, en croisant les valeurs de gravité, probabilité et fréquence pour obtenir les niveaux de criticité ;

- la création de graphiques illustratifs (diagrammes, histogrammes) facilitant la présentation des résultats.

Excel a été particulièrement utile pour structurer l'ensemble des résultats obtenus et permettre une analyse systématique.

QGIS (*si applicable*)

Lorsque cela s'est avéré pertinent, le logiciel **QGIS** a été mobilisé afin de produire :

- des **cartes de localisation** des zones à forte concentration de risques (zones de déchargement, stockpiles, convoyeurs, etc.),
- une **spatialisation des incidents**, permettant de visualiser les endroits où les accidents se produisent le plus fréquemment,
- une compréhension plus fine de la **configuration spatiale du port**, indispensable pour analyser les risques liés à la circulation et aux interactions entre travailleurs et engins.

Cet outil de cartographie contribue à rendre l'analyse plus visuelle et à faciliter l'identification des zones critiques.

Logiciels internes des entreprises

Les entreprises AMC et SMB disposent de logiciels internes destinés à la gestion opérationnelle et au suivi HSE. Ces plateformes ont permis d'accéder à des données essentielles telles que :

- les **systèmes de gestion des incidents**, dans lesquels sont enregistrés les accidents, quasi-accidents, anomalies et observations de sécurité ;
- les logiciels de **suivi des opérations portuaires**, fournissant des informations sur les flux de camions, les horaires de déchargement et les volumes de bauxite ;
- les **plateformes HSE internes**, dédiées au suivi des inspections, audits, formations et actions correctives.

Ces outils facilitent la consolidation des données historiques et permettent une analyse plus approfondie des tendances en matière de sécurité.

Outils de modélisation des risques

Pour approfondir l'analyse, plusieurs outils méthodologiques ont été utilisés :

- les **diagrammes causes-effets** (ou diagrammes d'Ishikawa), permettant d'identifier les causes possibles d'un problème lié à la sécurité ou à la maintenance ;
- les **arbres de défaillance**, utilisés pour étudier les scénarios conduisant à une défaillance ou un accident en décomposant les relations entre événements ;
- les outils **AMDEC**, permettant une analyse critique et détaillée des modes de défaillance des équipements portuaires, notamment des convoyeurs, trémies et chargeurs.

Ces outils offrent une vision structurée des risques et permettent d'élaborer des stratégies de prévention basées sur des analyses systématiques et rationnelles.

II.2.5. Enquête

L'enquête terrain a constitué un élément central de la méthodologie adoptée pour cette étude. Elle a permis de recueillir des informations directes auprès des travailleurs et responsables du port, de compléter les observations et de croiser les points de vue des différents acteurs impliqués dans les opérations de chargement et de déchargement de la bauxite.

Questionnaire

Des questionnaires structurés ont été élaborés et administrés à un échantillon représentatif de travailleurs opérant dans les différentes zones du port. Leur conception s'est appuyée sur des thématiques essentielles à la compréhension des risques HSE. Les questionnaires ont permis de collecter des données sur :

- **la perception des risques**, notamment la manière dont les travailleurs identifient et évaluent les dangers auxquels ils sont exposés ;
- **l'utilisation des EPI**, afin de comprendre le niveau de conformité au port des équipements de protection et les raisons éventuelles de non-utilisation ;
- **les comportements observables en zone portuaire**, tels que les déplacements, les interactions avec les engins et le respect des consignes de sécurité ;
- **les conditions de travail**, en prenant en compte la chaleur, la poussière, le bruit, les horaires, la fatigue et les contraintes opérationnelles ;
- **les antécédents d'incidents**, en identifiant les situations les plus fréquentes ayant déjà généré des accidents ou quasi-accidents.

Ce questionnaire a fourni une base de données quantitative précieuse pour mesurer le niveau de risque perçu et comparer la réalité du terrain avec les normes HSE en vigueur.

Guide d'entretien

Pour compléter les questionnaires, des entretiens semi-directifs ont été conduits avec plusieurs catégories de personnel, notamment :

- des **superviseurs**, chargés de coordonner les opérations et de s'assurer du respect des procédures ;
- des **responsables HSE**, garants du suivi des consignes de sécurité et des actions de prévention ;
- des **conducteurs d'engins**, directement exposés aux risques mécaniques et à la circulation ;
- des **manutentionnaires**, travaillant au contact des stockpiles, des convoyeurs et des zones de déchargement.

Ces entretiens ont permis d'obtenir des informations qualitatives approfondies sur les difficultés rencontrées, les perceptions des risques, les comportements à risque récurrents, ainsi que les suggestions d'amélioration formulées par les travailleurs eux-mêmes. Ils ont également contribué à éclairer certains écarts entre les procédures théoriques et leur application sur le terrain.

Analyse statistique

Les données issues des questionnaires ont été traitées à l'aide d'une **analyse descriptive simple** réalisée avec Excel. Cette analyse a permis de :

- **calculer les pourcentages** de réponses pour chaque item,
- **construire des tableaux de fréquence** afin d'observer la répartition des perceptions ou des comportements,
- **visualiser les tendances principales** à travers des graphiques clairs, facilitant l'interprétation des données.

Cette étape a servi de base pour la construction de la matrice des risques et pour l'identification des zones ou pratiques nécessitant des mesures correctives prioritaires.

II.2.6. Modélisation et simulation

Après la collecte et l'analyse initiale des données, celles-ci ont été intégrées dans un processus de modélisation visant à structurer l'identification, la hiérarchisation et l'évaluation des risques présents au port de Katougouma. Cette modélisation s'est appuyée sur des techniques HSE standardisées et des outils analytiques reconnus.

Construction de la matrice des risques

Les risques identifiés sur le terrain ont été classés dans la **matrice d'évaluation 5 × 5**, en fonction des scores attribués à la gravité (G), à la probabilité (P) et à la fréquence d'exposition (F). Les valeurs de ces trois paramètres ont été déterminées à partir :

- des observations directes,
- des entretiens avec les travailleurs,
- des données historiques d'incidents et quasi-incidents,
- des analyses documentaires.

Cette classification a permis de disposer d'un outil visuel pour identifier les risques critiques, élevés, modérés ou faibles, facilitant ainsi la prise de décision.

Identification des scénarios accidentogènes

Pour chaque risque majeur, un **scénario probable d'accident** a été élaboré. Chaque scénario comporte :

- **les causes possibles**, qu'elles soient techniques (défaillance d'un convoyeur), humaines (erreur de manœuvre), organisationnelles (surcharge de travail) ou environnementales (sol glissant) ;
- **les mécanismes de survenue**, décrivant la manière dont l'événement dangereux peut se déclencher ;
- **les conséquences potentielles**, incluant les impacts sur les travailleurs, les équipements, l'environnement ou la production ;
- **les mesures existantes**, telles que les barrières de protection, les EPI, les procédures ou les dispositifs d'alerte.

Cette approche permet d'anticiper les accidents et d'adapter les mesures préventives en fonction des risques identifiés.

Évaluation multi-critères

Une évaluation comparative des risques a ensuite été réalisée en tenant compte de :

- leur niveau de criticité (score de la matrice),
- la fréquence d'occurrence observée ou rapportée,
- les conséquences potentiellement graves pour le personnel ou les installations,
- la présence ou l'absence de mesures de prévention efficaces.

Cette évaluation multi-critères a permis de :

- **hiérarchiser les risques**, en mettant en évidence ceux nécessitant une intervention immédiate ;
- **identifier les risques dominants**, c'est-à-dire ceux qui combinent une forte gravité et une probabilité élevée ;
- **proposer des mesures de prévention prioritaires**, destinées à réduire rapidement l'exposition aux situations dangereuses.

L'ensemble du processus de modélisation a permis de disposer d'une vision claire, structurée et objective de la situation HSE du port, constituant une base solide pour les recommandations finales du mémoire.

CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSION

Ce chapitre présente les résultats obtenus à partir des observations sur le terrain, de l'enquête menée auprès du personnel et de l'analyse documentaire. Il propose également une discussion approfondie permettant d'interpréter ces résultats au regard des exigences HSE, des standards internationaux, ainsi que des pratiques reconnues dans le secteur minier et portuaire. Les analyses visent à mettre en évidence les risques prioritaires, leurs causes et les conséquences possibles, tout en soulignant les lacunes du système actuel et les pistes d'amélioration envisageables.

Présentation générale des résultats

Les résultats collectés au port de Katougouma ont permis d'identifier une série de risques auxquels les travailleurs sont quotidiennement exposés lors des opérations de chargement et de déchargement de la bauxite. Ces risques se structurent principalement en trois grandes catégories :

- **les risques mécaniques et physiques**, liés aux engins, aux équipements de manutention, aux convoyeurs et aux conditions environnementales immédiates ;
- **les risques chimiques et environnementaux**, associés à la dispersion des poussières de bauxite et à l'exposition prolongée aux particules ;
- **les risques organisationnels**, résultant d'anomalies liées aux procédures, à la formation, à la communication ou à l'organisation des flux.

L'enquête terrain révèle également des éléments importants concernant la perception des travailleurs vis-à-vis de leur propre sécurité. Les résultats montrent que si une partie des employés est consciente des dangers, plusieurs d'entre eux minimisent certains risques ou adoptent parfois des comportements à risque liés à la routine, au manque de formation ou à la pression opérationnelle.

De plus, l'analyse documentaire met en lumière l'existence de procédures HSE pertinentes, mais leur application reste parfois irrégulière selon les équipes, les périodes ou les zones du port. Cette discordance entre les exigences HSE théoriques et la réalité du terrain constitue un facteur aggravant dans la survenue d'incidents.

III.1. Risques mécaniques et physiques

Les risques mécaniques et physiques représentent la catégorie la plus importante identifiée dans le port de Katougouma. Cela s'explique par l'utilisation massive d'engins lourds, de systèmes de convoyage et d'équipements métalliques en mouvement constant. L'environnement de travail combine également bruit, chaleur, poussière et vibration, ce qui accentue la probabilité d'erreurs humaines et de situations dangereuses.

III.1.1. Engins portuaires : grues, convoyeurs et barges

L'analyse des différentes zones opérationnelles a mis en évidence que les engins portuaires constituent une source majeure de risques. Plusieurs types d'équipements sont particulièrement concernés :

- **les convoyeurs à bande**, qui transportent la bauxite sur de longues distances et dont les parties mobiles (rouleaux, poulies, bandes en mouvement) peuvent provoquer des coincements, des happements ou des écrasements ;
- **les grues et bras de chargement**, utilisés pour transférer le minerai vers les navires, et dont la hauteur, la puissance et les pièces articulées augmentent les risques de heurt ou de chute de charges ;
- **les barges mobiles**, assurant le transfert du minerai dans certaines zones portuaires, représentant un risque de chute, de glissade ou d'accident en cas de mauvais arrimage ;
- **les chargeurs et bulldozers**, employés dans les aires de stockage, dont les déplacements fréquents, les angles morts et l'ampleur des manœuvres constituent des sources de danger importantes.

Les incidents potentiels les plus fréquemment identifiés comprennent :

- **le coincement ou l'écrasement** entre les parties mobiles des machines ou entre les engins en mouvement et les structures fixes ;
- **les chutes d'objets** en provenance des convoyeurs, notamment en cas de surcharge ou de défaillance mécanique ;
- **les heurts** contre des parties métalliques, liés à des déplacements non prudents ou à un manque de visibilité ;

- **les collisions entre engins**, dues à la densité du trafic, au manque de coordination ou aux angles morts.

Ces risques sont exacerbés par le fonctionnement continu du port, y compris de nuit, lorsque la visibilité est réduite et que la fatigue des travailleurs peut altérer leur vigilance. Les observations ont également révélé que certaines zones manquent d'éclairage optimal ou de balisage clair, ce qui augmente la probabilité d'incidents en période nocturne.

III.1.2. Circulation des camions

Le port de Katougouma enregistre quotidiennement un trafic considérable de camions transportant la bauxite depuis les zones minières. Ce flux contribue à accentuer la pression sur les zones de déchargement, les voies de circulation et les aires de stationnement. L'analyse des observations met en avant plusieurs risques significatifs liés à cette circulation intense :

- **les collisions camions-engins**, particulièrement fréquentes dans les zones où les chargeurs et bulldozers opèrent pour répartir la bauxite ;
- **les accidents de manœuvre** dans les zones de déchargement, où l'espace est parfois restreint et où les trajectoires peuvent se croiser ;
- **les risques d'écrasement** des travailleurs circulant à pied, notamment dans les zones non protégées ou lorsque les distances de sécurité ne sont pas respectées ;
- **les dérapages en période pluvieuse**, dus au mélange de bauxite humide et de poussière créant des surfaces très glissantes.

Plusieurs zones à risque élevé ont été identifiées, notamment :

- les **abords des trémies**, où les camions doivent s'aligner avant de déverser leur chargement, créant des situations de congestion ;
- les **zones d'empotage**, où travaillent simultanément plusieurs catégories d'engins et de travailleurs, augmentant la probabilité de trajectoires conflictuelles.

L'étude révèle également que certains chauffeurs, sous la pression du rythme de travail, adoptent des comportements à risque tels que l'accélération excessive, le non-respect des files de circulation ou l'oubli de certaines consignes de sécurité, ce qui augmente significativement la probabilité d'accidents graves.

III.1.3. Bruit, vibrations et poussières

Les risques liés au bruit, aux vibrations et aux poussières constituent une composante majeure des risques physiques auxquels sont exposés les travailleurs du port de Katougouma. Les mesures effectuées à proximité des principaux équipements, notamment les convoyeurs, chargeurs et bulldozers, ont montré que les niveaux sonores dépassent fréquemment les **85 dB**, seuil recommandé par les normes internationales (OIT, ISO 1999). Une exposition prolongée à de tels niveaux peut entraîner :

- **une fatigue auditive**, qui se manifeste par une diminution progressive et réversible de la capacité auditive ;
- **du stress**, provoqué par le bruit continu des moteurs, des chocs métalliques et du fonctionnement des convoyeurs ;
- **des difficultés de communication**, en particulier dans les zones où les travailleurs doivent se coordonner rapidement, augmentant le risque de mauvaise interprétation des signaux ou d'inattention.

Les **vibrations** générées par les engins lourds (notamment les chargeurs, bulldozers, camions et installations mécaniques) sont également une source importante de risques ergonomiques. Une exposition prolongée à ces vibrations peut entraîner :

- des douleurs lombaires,
- des troubles musculo-squelettiques,
- une diminution de la concentration,
- une augmentation de la fatigue et du risque d'erreurs humaines.

Enfin, les **poussières de bauxite** représentent l'un des dangers les plus critiques du site. Leur présence est particulièrement élevée dans les zones de déchargement, sur les stockpiles, et autour des convoyeurs. Les conséquences observées sont multiples :

- **réduction de la visibilité**, augmentant le risque de collision ou de faux pas ;
- **irritation des yeux et des voies respiratoires**, pouvant conduire à des conjonctivites, toux irritative ou difficultés respiratoires ;

- **glissades**, lorsque la poussière s'accumule sur les surfaces déjà humides, ce qui peut entraîner des chutes ou des dérapages des engins.

La gestion du bruit, des vibrations et des poussières constitue donc un enjeu majeur dans la prévention des risques au port de Katougouma, nécessitant des mesures adaptées telles que l'utilisation correcte des EPI, l'arrosage régulier des zones poussiéreuses et la maintenance des équipements.

III.2. Risques chimiques et environnementaux

III.2.1. Émissions de poussières

Les opérations de manutention du minerai, combinées aux conditions environnementales du port, favorisent une dispersion importante de fines particules de bauxite dans l'air. Les principales sources d'émission de poussières identifiées sont :

- le déchargement des camions,
- le passage et les manœuvres des engins,
- le vent traversant les stockpiles,
- les points de transfert du minerai sur les convoyeurs.

Les conséquences observées sur le terrain incluent :

- **des irritations respiratoires**, particulièrement chez les travailleurs proches des trémies ou opérant sur les stockpiles ;
- **des allergies cutanées**, résultant du contact prolongé avec la poussière de bauxite ;
- **une pollution ambiante**, pouvant affecter les travailleurs ainsi que l'environnement immédiat (eaux de ruissellement, végétation).

Les zones les plus exposées sont clairement les **stockpiles**, où la bauxite est en grande quantité à l'air libre, et les **convoyeurs en hauteur**, dont la hauteur favorise la dispersion horizontale des particules sous l'effet du vent.

III.2.2. Projection de particules

Les projections de particules constituent un autre danger récurrent dans les opérations portuaires. Elles surviennent principalement dans les situations suivantes :

- lors du **déversement du minerai par les camions**, lorsque la bauxite est projetée au moment de l'ouverture de la benne ;
- lorsque **les chargeurs réorganisent les tas**, provoquant des jets de particules sous l'effet des godets ;
- lorsque **les convoyeurs sont en surcharge**, provoquant des reflux ou des chutes latérales du minerai.

Ces projections présentent un risque élevé pour les travailleurs, en particulier pour les yeux et les voies respiratoires. Les observations ont montré que les travailleurs ne portant pas de lunettes conformes ou ne les portant pas correctement sont les plus exposés. Ce type d'incident peut entraîner des blessures oculaires, des irritations sévères, voire des infections si les mesures de nettoyage ne sont pas adaptées.

III.2.3. Influence des conditions météorologiques

Les conditions climatiques jouent un rôle déterminant dans la variation de l'intensité des risques chimiques et environnementaux. Trois facteurs météorologiques ont été identifiés comme amplifiant de manière significative les risques :

- **Le vent fort**, qui accélère la dispersion des poussières, réduit la visibilité, augmente les risques de projections et favorise la contamination des zones éloignées des stockpiles.
- **La pluie**, qui rend les surfaces glissantes, augmente les risques de chute pour les travailleurs et de dérapage pour les engins. Lorsqu'elle se mêle à la poussière de bauxite, elle crée une boue glissante pouvant provoquer des incidents mécaniques ou des blocages d'engins.
- **La chaleur élevée**, fréquente dans la région de Boké, qui expose les travailleurs à une **fatigue thermique**, une déshydratation rapide et une baisse de la vigilance. Les travailleurs en zone ouverte, notamment près des stockpiles et des trémies, sont particulièrement touchés.

Ces conditions nécessitent des adaptations permanentes des pratiques HSE : intensification de l'arrosage en saison sèche, contrôles supplémentaires en période de pluie, pauses hydratation plus fréquentes en période de forte chaleur, etc.

III.3. Résultats de l'enquête terrain

L'enquête menée auprès des travailleurs du port de Katougouma constitue une source essentielle de données pour comprendre la perception des risques, l'application des mesures HSE et les conditions réelles de travail. Les résultats obtenus permettent d'identifier des tendances significatives et de mettre en lumière certaines lacunes dans le système de prévention.

III.3.1. Perception des risques par les travailleurs

Les données recueillies montrent une perception élevée des risques parmi les travailleurs. La majorité d'entre eux reconnaissent être quotidiennement exposés à des dangers inhérents aux opérations portuaires :

- **72 %** déclarent être exposés à des risques élevés. Ce pourcentage traduit une conscience globale des dangers, mais reflète également un niveau de risque perçu comme important par la majorité des travailleurs.
- **64 %** considèrent les **poussières de bauxite** comme la principale source de danger sur le site. Cette perception est cohérente avec les observations de terrain, confirmant que les émissions de poussières constituent l'un des risques les plus présents et les plus visibles.
- **58 %** signalent des **difficultés de communication dues au bruit**, en raison des moteurs, convoyeurs et chocs métalliques continus. Cette situation augmente significativement les risques de mauvaise coordination et d'erreurs humaines.
- **30 %** reconnaissent ne pas maîtriser entièrement certaines **procédures HSE**. Ce résultat met en évidence un déficit de formation ou un manque d'assimilation des protocoles, particulièrement dans les opérations de nuit ou en période de forte activité.

Ces éléments montrent que, malgré un niveau de sensibilisation global, des marges de progression subsistent dans la communication, la formation et la maîtrise des procédures de sécurité.

III.3.2. Conditions de travail

Les conditions de travail rapportées par les travailleurs soulignent plusieurs facteurs susceptibles d'accroître la vulnérabilité face aux risques :

- **une longue exposition à la chaleur**, caractéristique du climat de Boké, entraînant fatigue thermique, déshydratation et baisse de vigilance ;
- **une cadence élevée des tâches**, liée aux impératifs de production et aux délais d'embarquement des navires ;
- **une pression opérationnelle importante**, les travailleurs rappelant que le rythme de production impose parfois de réduire les pauses ou d'accélérer certaines manœuvres ;
- **un manque de zones de repos ombragées**, rendant difficile la récupération physique, notamment pour les équipes travaillant de jour près des stockpiles ou des trémies.

Ces conditions renforcent la probabilité d'incidents et soulignent la nécessité d'adapter les mesures HSE aux contraintes environnementales et logistiques du port.

III.3.3. Conformité des EPI

Les résultats montrent que si le port est globalement conforme en matière de distribution des EPI, leur utilisation effective reste variable selon les types d'équipements :

- **90 %** des travailleurs portent régulièrement les **EPI obligatoires**, tels que les gilets haute visibilité et les casques de protection.
- En revanche, seulement **55 %** portent systématiquement les **lunettes ou masques anti-poussière**, malgré l'exposition importante aux particules fines. Cette non-conformité partielle expose les travailleurs à des irritations, conjonctivites, voire des troubles respiratoires.
- **35 %** estiment que certains **EPI sont inadaptés ou inconfortables**, notamment les masques anti-poussière jugés difficiles à porter sur de longues périodes en raison de la chaleur et de la respiration difficile.

Cela montre que la conformité ne dépend pas seulement de la mise à disposition des EPI, mais également de leur ergonomie, de leur confort et de la sensibilisation à leur utilité.

III.3.4. Formation HSE

L'enquête révèle un niveau de formation HSE globalement satisfaisant, mais avec des insuffisances notables :

- **68 %** des travailleurs ont reçu une **formation HSE dans les six derniers mois**, ce qui reflète un effort réel de la part des entreprises.
- Toutefois, **32 %** déclarent ne pas **maîtriser les procédures d'urgence**, notamment les actions à mener en cas de collision, de chute de charge ou de départ d'incendie.
- **40 %** des travailleurs expriment le souhait de recevoir une **formation plus pratique**, axée sur des démonstrations de terrain, des simulations d'accidents et des exercices d'évacuation, plutôt que des formations théoriques en salle.

Ces résultats montrent que la formation est bien implantée, mais qu'elle doit être davantage orientée vers la pratique et les situations réelles rencontrées sur les quais et les zones de stockage.

III.4. Analyse des risques (Matrice)

L'analyse des risques réalisée à l'aide de la matrice 5×5 a permis de classer les dangers identifiés selon leur niveau de criticité. Cette étape constitue un élément central de l'évaluation HSE, car elle permet non seulement de mesurer la gravité potentielle d'un événement, mais également de déterminer la priorisation des actions de prévention à mettre en œuvre.

III.4.1. Identification

Les risques observés sur le terrain ont été regroupés en trois grandes catégories en fonction de leur fréquence, de leur gravité et de leur probabilité de survenue :

1. Risques critiques

Ces risques présentent un potentiel d'accident grave ou mortel et nécessitent des actions immédiates pour réduire leur occurrence. Ils incluent :

- les collisions entre engins et camions,
- les coincements ou happements dans les convoyeurs,
- l'exposition à de fortes concentrations de poussières de bauxite.

2. Risques élevés

Ils constituent une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des travailleurs, mais avec une probabilité modérée d'apparition. On y retrouve :

- les chutes d'objets provenant des convoyeurs ou des tas de bauxite,
- les projections de particules lors des manœuvres,
- les glissades, particulièrement fréquentes dans les zones humides et boueuses.

3. Risques modérés

Ces risques sont présents en continu, mais leurs conséquences sont moins graves ou mieux contrôlées :

- les risques liés au bruit,
- la chaleur intense,
- les vibrations des engins lourds.

Cette classification initiale permet d'orienter la suite de l'évaluation et de cibler les risques nécessitant des mesures prioritaires.

III.4.2. Évaluation de la gravité et de la probabilité

Les risques identifiés ont ensuite été évalués à l'aide de la matrice 5×5 , combinant la gravité (G), la probabilité (P) et la fréquence (F) d'exposition. Les résultats obtenus sont les suivants :

- **Collisions camions-engins : 20/25**

La gravité est très élevée en raison du potentiel d'écrasement et de blessures mortelles. La probabilité est évaluée comme moyenne à forte en raison de la densité du trafic, de la visibilité parfois réduite et des angles morts des engins.

- **Exposition aux poussières de bauxite : 16/25**

Les niveaux de poussières observés sont très importants, particulièrement en saison sèche. La fréquence d'exposition est très élevée, ce qui augmente significativement l'impact du risque.

- **Incidents liés aux convoyeurs : 15/25**

Bien que les convoyeurs soient équipés de protections, les risques d'happement et de coincement restent présents dans certaines zones difficiles d'accès. La gravité est élevée, mais la probabilité reste modérée grâce aux mesures de contrôle existantes.

- **Risques liés au bruit : 9/25**

Les niveaux sonores dépassent 85 dB, mais les conséquences immédiates sont moins graves comparées aux risques mécaniques. Le risque est donc classé comme modéré.

L'analyse met clairement en avant la nécessité de renforcer les mesures de prévention autour des risques critiques et élevés, notamment ceux liés à la circulation, aux convoyeurs et aux poussières.

III.4.3. Priorisation

La priorisation des risques, fondée sur les résultats de la matrice d'évaluation, fait ressortir quatre risques majeurs devant faire l'objet d'interventions rapides :

- 1. Les collisions et heurts mécaniques**

Ces événements représentent le risque le plus dangereux et le plus susceptible d'entraîner des conséquences fatales.

- 2. L'exposition aux poussières de bauxite**

Compte tenu de la fréquence d'exposition et des impacts respiratoires, ce risque constitue une priorité d'action.

- 3. Les incidents liés aux convoyeurs**

Le potentiel de blessure grave ou d'happement justifie un renforcement des mesures de prévention.

- 4. Les glissades en zone humide**

Très fréquentes en période pluvieuse, elles peuvent entraîner des blessures sérieuses et perturber les opérations.

Cette hiérarchisation servira de base pour la formulation des recommandations dans la conclusion générale du mémoire.

III.5. Analyse opérationnelle

L'analyse opérationnelle vise à comprendre comment l'organisation du travail, la gestion des équipes et les contraintes logistiques influencent l'exposition aux risques. Elle permet de mettre en lumière les facteurs opérationnels pouvant aggraver ou atténuer les dangers identifiés.

III.5.1. Effectif et organisation

Les équipes du port fonctionnent en rotations de **12 heures**, un système courant dans l'industrie minière mais exigeant physiquement pour les travailleurs. Les observations ont révélé :

- **une charge de travail élevée**, entraînant fatigue et baisse de vigilance, notamment en fin de rotation ;
- **un manque de communication** entre responsables et opérateurs, accentué par le bruit ambiant et par l'absence de dispositifs de communication adaptés dans certaines zones;
- **un effectif parfois insuffisant** lors des pics d'activité, en particulier lors de l'arrivée simultanée de plusieurs navires ou en période de forte production minière.

Ces facteurs opérationnels amplifient les risques mécaniques et organisationnels observés.

III.5.2. Flux des camions

Le port enregistre un flux très variable de camions selon les périodes. En période de haute production minière, les observations ont montré des arrivées pouvant atteindre jusqu'à **120 camions par heure**. Cette densité exceptionnelle entraîne :

- une saturation des voies de circulation,
- une augmentation des risques de collision,
- une pression accrue sur les opérateurs chargés d'orienter les camions,
- une difficulté à maintenir un ordre de passage optimal.

Ce flux dense constitue l'un des facteurs aggravants des risques critiques identifiés précédemment.

III.5.3. Délais de rotation

Le temps de rotation — période entre l'arrivée d'un camion, son déchargement et son départ — varie en moyenne entre **12 et 18 minutes**. Les travailleurs ont signalé que la pression visant à respecter ces délais peut entraîner :

- des accélérations excessives,
- des manœuvres dangereuses,
- un non-respect temporaire des distances de sécurité,

- des oublis ponctuels d'EPI ou de contrôles préalables.

Cette pression opérationnelle augmente la probabilité d'incidents, notamment dans les zones de déchargement et d'empotage.

III.5.4. Temps d'exposition aux risques

L'analyse montre que les travailleurs sont exposés de manière quasi continue à plusieurs risques:

- **10 à 12 heures** aux poussières, en particulier pour les travailleurs évoluant dans les stockpiles ou près des trémies ;
- **4 à 6 heures** à proximité des engins en mouvement, notamment les chargeurs et bulldozers ;
- **toute la journée** (ou toute la nuit) au bruit, avec des niveaux sonores dépassant régulièrement les limites recommandées.

Cette exposition prolongée augmente le risque d'accidents chroniques et aigus, renforçant l'importance de mesures de prévention adaptées.

III.6. Discussion

La discussion vise à interpréter les résultats obtenus à la lumière des connaissances existantes sur les risques portuaires, des standards internationaux en matière de sécurité au travail, et des pratiques observées dans d'autres ports miniers. Elle permet de situer le port de Katougouma dans un contexte plus large et d'identifier les axes prioritaires d'amélioration pour réduire les risques et renforcer l'efficacité du système HSE.

III.6.1. Comparaison avec d'autres ports miniers

Les résultats obtenus montrent que le port de Katougouma présente une configuration et des risques similaires à ceux observés dans d'autres ports miniers africains et internationaux. Les études menées dans des ports de bauxite, de fer ou de manganèse en Afrique de l'Ouest (Sénégal, Sierra Leone, Mauritanie) mettent en évidence des caractéristiques communes telles que :

- une **forte présence de convoyeurs** sur plusieurs centaines de mètres, exposant les travailleurs aux risques de coincement et de chutes d'objets ;

- un **trafic intense d'engins lourds**, incluant camions, bulldozers, chargeurs et grues, générant des risques récurrents de collisions, surtout en période de forte activité ;
- des **niveaux de poussières élevés**, accentués par le climat sec, les vents côtiers et la nature même de la bauxite transportée ;
- une **faible mécanisation** de certaines tâches, notamment dans la gestion des stockpiles et l'orientation manuelle des camions, augmentant l'exposition des travailleurs aux zones dangereuses.

Cette comparaison montre que les risques observés à Katougouma ne sont pas atypiques, mais reflètent les défis courants des ports miniers en développement. Toutefois, l'intensité du trafic, la cadence élevée des opérations et la croissance rapide de la production minière en Guinée font de Katougouma un site particulièrement sensible nécessitant un niveau renforcé de prévention.

III.6.2. Conformité aux normes internationales

L'évaluation du niveau de conformité aux normes internationales met en évidence certains points de conformité, mais également plusieurs écarts importants. Les standards reconnus, tels que **ISO 45001** et les recommandations de l'**OIT**, insistent sur plusieurs exigences fondamentales :

- **réduction de l'exposition aux poussières**, notamment par l'arrosage, l'aspiration, les barrières physiques ou la limitation des émissions à la source ;
- **séparation claire entre travailleurs et engins**, à travers des zones tampon, des couloirs piétons bien balisés et des systèmes de contrôle d'accès ;
- **formation continue**, orientée vers des exercices pratiques, des simulations d'incidents et des démonstrations en zone opérationnelle ;
- **communication interne efficace**, en particulier lors des changements de quart, période identifiée comme critique dans de nombreux ports.

Le port de Katougouma respecte plusieurs de ces recommandations, notamment en matière de port obligatoire des EPI, d'existence de plans de circulation et de procédures HSE écrites. Toutefois, des améliorations restent nécessaires pour atteindre un niveau de conformité optimum : renforcement de la séparation hommes-engins, réduction des poussières, meilleure application des consignes et diversification des formations pratiques.

III.6.3. Points critiques identifiés

L'analyse combinée de l'observation, des enquêtes et de l'évaluation documentaire a permis d'identifier plusieurs points critiques ayant une influence directe sur la sécurité des travailleurs :

- **absence de barrière physique dans certaines zones fréquentées par des engins** : cette absence augmente les risques de collisions ou d'écrasements, notamment près des stockpiles et des trémies ;
- **EPI parfois insuffisants ou mal portés**, en particulier les lunettes anti-poussière et masques respiratoires, pourtant essentiels dans un environnement saturé de particules ;
- **poussières excessives en période sèche**, aggravées par l'absence d'arrosage continu ou par des systèmes de suppression des poussières insuffisants ;
- **surcharge de travail en période de forte production**, qui entraîne fatigue, baisse de vigilance et augmentation des comportements à risque ;
- **communication insuffisante lors des changements de quart**, période pendant laquelle les informations cruciales ne sont pas toujours bien transmises, augmentant les risques d'erreurs humaines.

Ces points critiques doivent être considérés comme des priorités dans la planification des mesures préventives, car ils influencent directement la fréquence et la gravité des incidents.

III.6.4. Mesures correctives prioritaires

Sur la base des résultats obtenus et de la comparaison avec les normes internationales, plusieurs mesures correctives prioritaires peuvent être proposées afin de réduire efficacement les risques au port de Katougouma :

1. **Installer des zones tampon et des barrières physiques** pour renforcer la séparation entre travailleurs à pied et engins lourds, notamment près des stockpiles, des trémies et des zones de déchargement.
2. **Améliorer les systèmes de suppression des poussières**, en renforçant l'arrosage, en installant des systèmes d'aspiration ou en utilisant des additifs anti-poussière sur les stockpiles.

3. **Renforcer les formations pratiques**, intégrant des démonstrations sur le terrain, des exercices d'urgence, des simulations de scénarios accidentogènes et des évaluations régulières des compétences HSE.
4. **Optimiser la maintenance préventive des convoyeurs**, en particulier dans les zones difficiles d'accès, afin de réduire les risques de défaillance mécanique et de chute d'objets.
5. **Augmenter l'éclairage dans les zones critiques**, surtout pour les opérations nocturnes, afin d'améliorer la visibilité et réduire les risques de heurts ou de mauvaises manœuvres.
6. **Réviser les cadences de travail** en période de forte production, en renforçant les équipes ou en ajustant les rotations pour limiter la fatigue et la baisse de vigilance.

Ces mesures constituent un ensemble cohérent et réaliste pour réduire rapidement les risques critiques et améliorer durablement la sécurité des opérations.

CONCLUSION GÉNÉRALE

L'évaluation des risques liés aux travaux de chargement et de déchargement de la bauxite au port de Katougouma a permis de mettre en lumière les principaux dangers auxquels sont exposés les travailleurs, ainsi que les facteurs organisationnels, techniques et environnementaux influençant la sécurité des opérations. Cette étude fournit un diagnostic détaillé des conditions HSE actuelles et propose des pistes concrètes d'amélioration destinées à renforcer la prévention, réduire les incidents et optimiser la performance globale du port.

1. Synthèse des résultats

Les analyses menées à travers l'observation directe, l'enquête terrain et l'étude documentaire montrent que les risques présents au port de Katougouma se concentrent principalement autour:

- des risques mécaniques, liés à la circulation dense des camions, aux convoyeurs et aux engins lourds (chargeurs, bulldozers, grues) ;
- des risques physiques, tels que le bruit, les vibrations et l'exposition prolongée à la chaleur ;
- des risques chimiques et environnementaux, principalement causés par la dispersion de poussières de bauxite, aggravée par les conditions météorologiques ;
- des risques organisationnels, exacerbés par la pression du rythme de travail, la communication insuffisante et le manque de mécanisation de certaines tâches.

La matrice d'évaluation des risques met en évidence plusieurs risques critiques, notamment les collisions engins-camions, les incidents mécaniques sur les convoyeurs et l'exposition massive aux poussières. L'enquête terrain révèle également des lacunes concernant l'utilisation des EPI, la formation pratique des équipes et la compréhension des procédures d'urgence.

2. Implications pratiques pour AMC/SMB

Pour les entreprises AMC et SMB, ces résultats soulignent la nécessité :

- d'améliorer la gestion du trafic et la séparation hommes-engins,
- de renforcer les mesures de lutte contre la poussière,
- d'assurer une formation HSE continue, adaptée et orientée vers la pratique,

- de fiabiliser la maintenance préventive des équipements,
- et de revoir l'organisation du travail pour limiter la fatigue et réduire les comportements à risque.

Ces conclusions impliquent également une meilleure coordination entre les services opérationnels, techniques et HSE, afin que les procédures ne restent pas théoriques mais se traduisent par des pratiques rigoureuses sur le terrain.

3. Recommandations

Au regard des résultats obtenus, plusieurs recommandations prioritaires peuvent être formulées:

1. Renforcer la séparation hommes-engins par des barrières physiques, zones tampon et couloirs piétons clairement balisés.
2. Réduire les émissions de poussières en développant des systèmes d'arrosage continu, des brumisateurs, ou des solutions d'aspiration industrielle dans les zones critiques.
3. Optimiser la formation HSE en privilégiant des exercices pratiques, des simulations d'incidents, et des sessions régulières de recyclage.
4. Améliorer la maintenance préventive des convoyeurs, grues et engins, afin de réduire les risques de défaillance mécanique.
5. Renforcer l'éclairage et la signalisation, notamment pour les opérations nocturnes.
6. Revoir les rythmes et cadences de travail pour réduire la fatigue, en adaptant les effectifs aux périodes de forte activité.
7. Améliorer la communication interne, surtout lors des changements de quart, afin d'éviter les pertes d'information critiques.

4. Perspectives d'amélioration HSE

Pour aller plus loin dans la prévention des accidents et l'amélioration des conditions de travail, plusieurs pistes peuvent être envisagées :

- Investissements dans la mécanisation, notamment dans l'automatisation de certaines opérations de manutention, afin de réduire la présence humaine dans les zones dangereuses ;

- Installation de capteurs intelligents (IoT) pour surveiller les niveaux de poussière, vibration et bruit en temps réel, permettant une réaction rapide en cas de dépassement des seuils ;
- Développement d'un système HSE intégré combinant suivi des incidents, audits digitaux, indicateurs de performance et plans d'action automatisés ;
- Renforcement de la culture sécurité, en impliquant davantage les travailleurs dans les décisions HSE, en promouvant les remontées d'anomalies et en valorisant les bonnes pratiques ;
- Extension des programmes de santé au travail, pour prévenir les effets à long terme liés à l'exposition répétée (risques respiratoires, fatigue thermique, TMS).

Ces perspectives, une fois mises en œuvre, permettront à AMC/SMB d'atteindre un niveau de performance HSE renforcé, conforme aux standards internationaux, tout en garantissant la sécurité et le bien-être des travailleurs.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Adansi, S., Boateng, F., & Quartey, S. (2020). *Occupational health hazards in mining and their mitigation*. Journal of Safety and Environment, 15(2), 45–56.

Banque Mondiale. (2017). *Environmental, Health, and Safety Guidelines: Ports, Harbors and Terminals*. Washington, DC: World Bank Group.

Bensah, Y., & Assan, J. (2019). *Risk assessment methodologies in African mining operations*. African Journal of Mining and Environment, 11(3), 112–130.

Cawley, M., & Homce, G. (2008). *Worker safety considerations in conveyor belt systems*. Safety Science, 46(2), 240–251.

International Council on Mining and Metals (ICMM). (2019). *Health and Safety Performance Report*. London: ICMM.

International Labour Organization (ILO). (2013). *Safety and Health in Ports: ILO Code of Practice*. Geneva: ILO Publications.

International Labour Organization (ILO). (2015). *Guidelines on Occupational Safety in Mining*. Geneva: ILO.

International Maritime Organization (IMO). (2018). *International Safety Management (ISM) Code*. London: IMO Publishing.

ISO. (2018). *ISO 45001: Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with Guidance for Use*. Geneva : International Organization for Standardization.

Kassamba, B. (2018). *Gestion des risques dans les terminaux miniers : étude comparative en Afrique de l'Ouest*. Revue Africaine de Logistique, 4(1), 33–52.

Khouzam, R., & Moustapha, A. (2021). *Dust exposure assessment in bauxite handling operations*. Journal of Environmental Mining Safety, 9(1), 78–90.

Ministère des Mines et de la Géologie de Guinée. (2017). *Réglementation HSE des activités minières*. Conakry : Gouvernement de la République de Guinée.

Omar, M., & Fofanah, A. (2020). *Analysis of port operations risks in West African mineral terminals*. Journal of Port Engineering, 7(4), 55–70.

Organisation Internationale du Travail (OIT). (2013). *Prévention des risques professionnels dans les industries extractives : Guide de référence*. Genève : BIT.

Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2014). *Health Effects of Occupational Dust Exposure*. Genève: WHO Press.

World Bank Group – IFC. (2017). *Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines for Mining*. Washington: IFC.

WEBOGRAPHIE

International Maritime Organization (IMO). (2023). *Safety and Environmental Regulations*.

<https://www.imo.org>

International Labour Organization (ILO). *Occupational Safety and Health Resources*.

<https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work>

International Council on Mining and Metals (ICMM). *Principes de performance HSE*.

<https://www.icmm.com>

IFC – World Bank Group. *Environmental, Health and Safety Guidelines*.

<https://www.ifc.org/ehsguidelines>

Organisation Mondiale de la Santé (OMS/WHO). *Occupational and Environmental Health*.

<https://www.who.int/health-topics/occupational-health>

ISO (International Organization for Standardization). *Norme ISO 45001 et documents liés*.

<https://www.iso.org>

Ministère des Mines et de la Géologie – République de Guinée.

<https://www.mines.gov.gn>

SMB-Winning Consortium – Documentation publique HSE.

<https://smbwinning.com>

Port Technology International – Études et analyses sur la sécurité portuaire.

<https://www.porttechnology.org>

ANNEXES

Les annexes suivantes présentent des documents visuels et opérationnels utilisés pour compléter et illustrer l'analyse réalisée dans ce mémoire. Elles apportent un éclairage supplémentaire sur les installations du port, les outils HSE utilisés, ainsi que les supports ayant servi à la collecte de données sur le terrain.

Annexe 1 : Illustrations des installations et opérations portuaires

Cette annexe regroupe un ensemble de photos prises lors des observations de terrain, représentant :

- les convoyeurs à bande transportant la bauxite depuis les stockpiles jusqu'aux installations de chargement ;
- les trémies de déchargement recevant la bauxite provenant des camions ;
- les chargeurs, bulldozers et engins lourds opérant dans les zones de stockage ;
- les bras de chargement des navires et infrastructures portuaires associées ;
- les zones de circulation interne et signalisation portuaire ;
- les mesures d'arrosage anti-poussière en période sèche ;
- les équipements de protection collective (barrières, balisage, éclairage).

Ces photos permettent de visualiser les principaux risques observés et de documenter les conditions environnementales du port.

Annexe 2 : Modèles de fiches d'inspection et matrices d'évaluation des risques

Cette annexe présente les modèles de documents utilisés dans le cadre de l'évaluation HSE, notamment :

1. Fiches d'inspection HSE internes
 - liste de vérification quotidienne (checklist),
 - inspection des convoyeurs,
 - contrôle des EPI,

- état des zones de circulation.
- 2. Exemple de matrice 5×5 utilisée pour classer les risques identifiés :
 - gravité (1 à 5),
 - probabilité (1 à 5),
 - niveau de criticité (1 à 25),
 - classification en risque faible, modéré, élevé ou critique.
- 3. Diagramme causes-effets (Ishikawa) illustrant un scénario d'incident (collision, chute de charge, projection de particules).
- 4. Arbre des défaillances appliqué à un incident lié au convoyeur (optionnel selon les documents disponibles).

Ces annexes permettent de visualiser les outils méthodologiques ayant servi à l'analyse.

Annexe 3 : Extraits anonymisés des questionnaires administrés aux travailleurs

Cette annexe regroupe :

- les versions anonymisées des questionnaires distribués aux travailleurs,
- la structure des questions (perception du risque, EPI, conditions de travail, incidents vécus),
- des exemples de réponses types (sans identification personnelle),
- des tableaux de fréquence ou d'agrégation des réponses.

Ces documents montrent la méthodologie de collecte des données et garantissent la transparence de l'enquête tout en respectant la confidentialité des participants.

Annexe 4 : Extraits de procédures internes HSE (documents anonymisés)

Cette annexe inclut des extraits non sensibles des procédures internes AMC/SMB, tels que :

- règles de circulation dans les zones portuaires,

- consignes de sécurité pour les opérations de déchargement,
- instructions de verrouillage/étiquetage (LOTO) pour les convoyeurs,
- mesures d'urgence en cas de collision ou d'incident mécanique,
- consignes de port obligatoire des EPI.

Ces extraits permettent d'illustrer le cadre réglementaire interne appliqué dans le port.

Table des matières

RESUME	i
ABSTRACT	ii
REMERCIEMENTS	iv
DEDICACE	v
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS	vi
LISTE DES ANNEXES	viii
SOMMAIRE	ix
INTRODUCTION GÉNÉRALE	1
Objectif général	2
Objectifs spécifiques	2
Hypothèses de recherche	2
Méthodologie générale	2
Structure du mémoire	3
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS ET SYNTHÈSE BIBLIOGRAPHIQUE	4
I.1. Présentation de la zone d'étude	4
I.1.1. Localisation du port de Katougouma	4
I.1.2. Installations AMC et SMB : organisation, infrastructures et activités	5
I.1.3. Processus opérationnel	6
I.2. Contexte global et problématique de l'étude	8
I.2.1. Charge d'exploitation de la bauxite en Guinée	8
I.2.2. Conditions de travail dans un port minier	8
I.2.3. Types de risques associés aux opérations portuaires	9
I.2.4. Problème central	10
I.3. Synthèse bibliographique (État de l'art)	11
I.3.1. Notions de risque	11
I.3.2. Méthodes d'évaluation des risques	12
I.3.3. Risques en milieu portuaire	13
I.3.4. Travaux de chargement/déchargement : normes et recommandations	14
I.3.5. Cadre réglementaire HSE applicable	16
CHAPITRE II : MATÉRIELS ET MÉTHODES	18
II.1. Matériels	18
II.1.1. Documents internes AMC/SMB	18
II.1.2. Plans d'installation et fiches techniques	19
II.1.3. Équipements de sécurité	20

II.1.4. Moyens logistiques et informatiques.....	20
II.2. Méthodes	21
II.2.1. Échantillonnage	22
II.2.2. Équipements et appareillages.....	23
II.2.3. Formules et outils d'analyse	24
II.2.4. Logiciels utilisés	25
II.2.5. Enquête.....	27
II.2.6. Modélisation et simulation.....	29
CHAPITRE III : RÉSULTATS ET DISCUSSION.....	31
III.1. Risques mécaniques et physiques	32
III.1.1. Engins portuaires : grues, convoyeurs et barges.....	32
III.1.2. Circulation des camions	33
III.1.3. Bruit, vibrations et poussières	34
III.2. Risques chimiques et environnementaux.....	35
III.2.1. Émissions de poussières.....	35
III.2.2. Projection de particules.....	35
III.2.3. Influence des conditions météorologiques	36
III.3. Résultats de l'enquête terrain.....	37
III.3.1. Perception des risques par les travailleurs	37
III.3.2. Conditions de travail	37
III.3.3. Conformité des EPI	38
III.3.4. Formation HSE	38
III.4. Analyse des risques (Matrice).....	39
III.4.1. Identification	39
III.4.2. Évaluation de la gravité et de la probabilité.....	40
III.4.3. Priorisation.....	41
III.5. Analyse opérationnelle.....	41
III.5.1. Effectif et organisation	42
III.5.2. Flux des camions	42
III.5.3. Délais de rotation	42
III.5.4. Temps d'exposition aux risques	43
III.6. Discussion	43
III.6.1. Comparaison avec d'autres ports miniers	43
III.6.2. Conformité aux normes internationales	44
III.6.3. Points critiques identifiés	45

III.6.4. Mesures correctives prioritaires	45
CONCLUSION GÉNÉRALE.....	47
1. Synthèse des résultats.....	47
2. Implications pratiques pour AMC/SMB	47
3. Recommandations	48
4. Perspectives d'amélioration HSE.....	48
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	x
WEBOGRAPHIE.....	xi
ANNEXES	xiii
Annexe 1 : Illustrations des installations et opérations portuaires	xiii
Annexe 2 : Modèles de fiches d'inspection et matrices d'évaluation des risques	xiii
Annexe 3 : Extraits anonymisés des questionnaires administrés aux travailleurs	xiv
Annexe 4 : Extraits de procédures internes HSE (documents anonymisés).....	xiv